

Trabalho Prático - Parte 1

1 Definição

Esta entrega representa a primeira parte do trabalho final da disciplina, compondo 40% desta nota. A realização deverá ser feita em **grupos de 2 ou 3 alunos, obrigatoriamente**.

O trabalho consiste na modelagem de um cenário prático na forma de uma linguagem regular. Não existe limitação quanto ao domínio selecionado; é sugerido que os alunos escolham um tópico com o qual tenham afinidade ou familiaridade.

O sistema escolhido deverá ser formalizado como uma linguagem regular, sobre um alfabeto de no mínimo **5** símbolos. Além disso, a linguagem deve conter um número infinito de palavras, ou seja, incorporar um ciclo de repetição em sua definição.

Deverá ser produzido um relatório contendo:

- i. Uma descrição em português do cenário escolhido, contextualizando o necessário para entender a linguagem definida. O uso de ilustrações na descrição é opcional mas bem-vindo, caso o grupo julgue necessário. A descrição deve deixar claro quais aspectos do cenário são capturados pela linguagem e o que é abstraído.
- ii. O alfabeto escolhido para a linguagem, com uma breve explicação de o que cada símbolo representa no contexto do cenário.
- iii. O diagrama de estados de um Autômato Finito Determinístico que reconheça a linguagem.
- iv. Uma Expressão Regular **ou** uma Gramática Linear à Direita (conforme preferência do grupo) que gere a linguagem.
- v. Uma lista de pelo menos 3 palavras pertencentes à linguagem e 3 palavras não pertencentes, com uma breve interpretação textual da semântica dessas palavras no cenário que justifique serem aceitas ou rejeitadas.

2 Entrega

Deverão ser produzidos o relatório (em formato **.pdf**) e um arquivo JFlap (formato **.jff**) do AFD que reconhece a linguagem. Os dois arquivos deverão ser entregues compactados, em um único arquivo **.zip**, no espaço do Moodle destinado a isso.

O relatório deverá constar inteiro em um único arquivo, com folha de rosto identificada com o nome completo e cartão UFRGS de todos os integrantes do grupo.

A entrega deve ser realizada por um único integrante do grupo.